Programmazione Lineare

Luca Tagliavini *

3 luglio 2022

*Correzioni: Andreea Scrob, Federica Grisendi, Stefano Volpe, Matteo Manuelli, Paolo Ceroni

Indice

Esercizio 1.19 **1**

Esercizio 1.20 **2**

Esercizio 1.21 **3**

Esercizio 1.22 **4**

Esercizio 1.23 **5**

Esercizio 1.24 **6**

Esercizio 1.25 **7**

Esercizio 1.26 **8**

Esercizio 1.27 **9**

Esercizio 1.28 **10**

Esercizio 1.29 **11**

Esercizio 1.30 **12**

Esercizio 1.31 **13**

Esercizio 1.32 **14**

Esercizio 1.33 **15**

Esercizio 1.34 **16**

Esercizio 1.35 **17**

Esercizio 1.36 **18**

Esercizio 1.37 **19**

Esercizio 1.38 **20**

Esercizio 1.39 **21**

Esercizio 1.40 **22**

Esercizio 1.41 **23**

Esercizio 1.42 **24**

Esercizio 1.43 **25**

Esercizio 1.44 **26**

Esercizio 1.45 **27**

Esercizio 1.46 **29**

Esercizio 1.47 **30**

Esercizio 1.48 **31**

Esercizio 1.49 **32**

Esercizio 1.50 **33**

Esercizio 1.51 **35**

Esercizio 1.52 **36**

Esercizio 1.53 **37**

Esercizio 1.54 **38**

Esercizio 1.55 **39**

Esercizio 1.19

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_i = \begin{cases} 1 & \text{se il ragazzo } i \text{ è nella squadra A} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_j = \begin{cases} 1 & \text{se la ragazza } j \text{ è nella squadra A} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad |(\sum_{i=1}^{n} x_i a_i + \sum_{j=1}^{m} y_j b_j) - (\sum_{i=1}^{n} (1 - x_i) a_i + \sum_{j=1}^{m} (1 - y_j) b_j)|$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{j=1}^{m} y_j = k \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{m} y_j \geq q \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{m} (1 - y_j) \geq q \tag{3}$$

$$x_i, y_j \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{4}$$

Esercizio 1.20

Variabili $(i \in \{1, \dots n\})$

- x_i = numero di kilogrammi del mangime i acquistati

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} x_i c_i$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} 1000 x_i p_i \geq 170 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} 1000 x_i g_i \leq 200 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i a_i \leq 1100 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$x_i \in \mathbb{R} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

Esercizio 1.21

Variabili $(i \in \{1, \dots 3\})$

- x_i = numero di pezzi del modello i prodotti

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{i=1}^{3} x_i a_i$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{3} x_i m_i \leq n \qquad \forall i \in \{1, \dots, 3\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{3} x_i o_i \leq s \qquad \forall i \in \{1, \dots, 3\} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{3} x_i g_i \leq p \qquad \forall i \in \{1, \dots, 3\} \tag{3}$$

$$x_i \leq \frac{\sum_{j=1}^{3} x_i}{2} \qquad \forall i \in \{1, \dots, 3\} \tag{4}$$

$$x_i \in \mathbb{N} \qquad \forall i \in \{1, \dots, 3\} \tag{5}$$

Esercizio 1.22

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se almeno un aereo dell'}i\text{-esimo modello viene acquistato} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $x_i =$ numero di aerei dell'i-esimo modello acquistati
- $h_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se il } j\text{-esimo volo viene svolto da} \\ & \text{un aereo dell'}i\text{-esimo modello} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} y_i x_i c_i + y_i t_i$$

Vincoli

$$M = m \qquad \text{(numero di voli)} \tag{1}$$
$$x_i \leq M y_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$
$$x_i \geq y_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$
$$h_{i,j} \leq y_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{4}$$
$$\sum_{j=1}^{m} h_{i,j} \leq v x_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{5}$$
$$\sum_{i=1}^{n} h_{i,j} = 1 \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{6}$$
$$\sum_{i=1}^{n} h_{i,j} a_i \geq d_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{7}$$
$$x_i \in \mathbb{N}, y_i \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{8}$$
$$h_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{9}$$

Esercizio 1.23

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, \frac{m}{]})$

- $m = \frac{n}{5}$
- $y_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } s_i = j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se lo studente } i \text{ è nel gruppo } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} x_{i,j} y_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} = 5 \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{1}$$

$$24 \leq \sum_{j=1}^{m} \frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} m_i}{5}}{m} \leq 28 \tag{2}$$

$$x_{i,j}, y_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

Esercizio 1.24

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se collego il pozzo } i \text{ con la raffineria } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} x_{i,j} c_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \geq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} a_{i,j} \geq p_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} a_{i,j} \leq r_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{4}$$

Esercizio 1.25

Variabili $((i,j) \in E)$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se l'arco } (i,j) \text{ è incluso nella soluzione} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \sum_{(i,j)\in E} x_{i,j} c_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{(s,d)\in E} x_{s,d} = 1 \qquad \sum_{(o,t)\in E} x_{o,t} = 1 \tag{1}$$

$$\sum_{(i,d)\in E} x_{i,d} = \sum_{(o,i)\in E} x_{o,i} \qquad \forall i \in E \setminus \{s,t\} \tag{2}$$

$$x_{i,j} \in \{0,1\} \qquad \forall (i,j) \in E \tag{3}$$

Esercizio 1.26

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se comprimo il documento } i \text{ con il programma } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_j = \begin{cases} 1 & \text{se acquisto il programma } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{j=1}^{m} y_j p_j$$

Vincoli

$$y_j \geq x_{i,j} \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \geq y_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} = 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$\sum_{j=1}^{m} y_j d_j + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} c_{i,j} s_i \leq 650 \cdot 1000 \tag{4}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\}, y_j \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{5}$$

Esercizio 1.27

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se metto l'oggetto } i \text{ nello scatolone } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_j = \begin{cases} 1 & \text{se uso il } j\text{-esimo scatolone} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{j=1}^{m} y_j$$

Vincoli

$$y_j \geq x_{i,j} \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \geq y_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} = 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} p_i \leq c_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{4}$$

$$x_{i,j}, y_j \in \{0, 1\} \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{5}$$

Esercizio 1.28

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, n\})$

- $v_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } j \in d_i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots n\})$

- $x_i = \begin{cases} 1 & \text{se dovrò frequentare il corso } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{i=1}^{n} x_i c_i$$

Vincoli

$$x_i = 1 \qquad \forall i \in I \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i c_i = 120 \tag{2}$$

$$x_i \geq v_{i,j} \qquad \forall i \in I, j \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i t_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i} \leq k \tag{4}$$

$$x_i, v_{i,j} \in \{0, 1\} \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{5}$$

Esercizio 1.29

Variabili $(i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se la stampante } i \text{ viene data al reparto } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{m} c_i (\sum_{j=1}^{n} x_{i,j})$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{n} x_{i,j} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, m\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{i,j} f_i \geq r_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{i,j} \leq 5 \qquad \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \forall i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

Esercizio 1.30

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se mi muovo dall'attrazione } i \text{ all'attrazione } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_{i,j} l_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{d=1}^{n} x_{s,d} = 1 \qquad \sum_{o=1}^{n} x_{o,t} = 1 \tag{1}$$

$$\sum_{d=1}^{n} x_{i,d} = \sum_{o=1}^{n} x_{o,i} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

Esercizio 1.31

Variabili $(i \in \{1, \dots m\})$

- x_i = numero di pacchi di pasta del tipo i

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{i=1}^{n} x_i c_i$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_i p_i \geq 1000k \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i p_i g_i \geq 10r \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i p_i q_i \geq 10b \tag{3}$$

$$x_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

Esercizio 1.32

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_i =$ numero di GB allocati al provider i
- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} x_i c_i$$

Vincoli

$$x_i \leq y_i t \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$x_i \geq y_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \geq 1000t \tag{3}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i d_i}{\sum_{i=1}^{n} y_i} \geq v \qquad \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i u_i}{\sum_{i=1}^{n} y_i} \geq v \tag{4}$$

$$x_i \in \mathbb{N}, y_i \in \{0, 1\} \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{5}$$

Esercizio 1.33

Variabili $(i \in \{1, \dots n\})$

- $x_i =$ km percorsi dal camion i
- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i \leq k_i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{i=1}^{n} y_i c_i + (i - y_i) d_i$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \geq 1000000 \tag{1}$$

$$x_i \leq y_i k_i + m_i(1 - y_i) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$x_i \geq k_i(1 - y_i) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$x_i \leq m_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

$$x_i \in \mathbb{N}, y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \tag{5}$$

Esercizio 1.34

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se il candidato } i \text{ viene assunto per il team } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} c_i$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \geq t_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

$$\sum_{i \in D} x_{i,j} \geq \frac{30}{100} \sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} e_i}{\sum_{i=1}^{n}} x_{i,j} \geq 40 \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{4}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{5}$$

Esercizio 1.35

Variabili $((i,j) \in E)$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se il commesso viaggiatore sfrutta l'arco } (i,j) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_{i,j} c_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{j \in V \setminus \{i\}} x_{i,j} = 2 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{(i,j) \in E(V', V'')} x_{i,j} \geq 1 \qquad \forall (V', V'') \in (V, E) \tag{2}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

Esercizio 1.36

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots m\})$

- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } e_i \geq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots m\})$

- $x_i =$ numero di macchine dell'azienda i acquistate

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{m} x_i p_i$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{m} x_i = n \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_i y_i \geq n - k \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_i d_i \geq c \tag{3}$$

$$x_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \tag{4}$$

Esercizio 1.37

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\}, o \in \{1, \dots, k\})$

- $y_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in D_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $h_{i,o} = \begin{cases} 1 & \text{se } a_j = o \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(j \in \{1, \dots m\})$

- $x_j = \begin{cases} 1 & \text{se acquisto il software } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{j=1}^{m} x_j c_j$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_j y_{i,j} = n \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$x_j, y_{i,j}, h_{j,o} \in \{1, 0\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\}, k \in \{1, \dots, k\} \tag{2}$$

Variabili (variante) $(o \in \{1, \dots k\})$

- **variante** $y_o = \begin{cases} 1 & \text{se ho diritto allo sconto dall'azienda } o \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo (variante)

$$\min \quad \sum_{j=1}^{m} x_j c_j - \sum_{o=1}^{k} y_o s_o$$

Vincoli (variante)

$$\sum_{j=1}^{m} x_j h_{j,o} \geq y_o s_o \qquad \forall o \in \{1, \dots, k\} \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_j h_{j,o} < y_o M + s_o \quad \forall o \in \{1, \dots, k\} \tag{2}$$

$$M = m \tag{3}$$

Esercizio 1.38

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n^2\}, g \in \{1, \dots, 7\})$

- $l_{i,g} = \begin{cases} 1 & \text{se } g_i \neq g \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots n^2\}, j \in \{1, \dots, n\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se alloco il dipendente } i \text{ nello stabilimento } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n^2} \sum_{j=1}^{n} x_{i,j} d_{c_i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{n} x_{i,j} = 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n^2\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n^2} x_{i,j} = n \qquad \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n^2} x_{i,j} l_{i,g} \geq p \forall j \in \{1, \dots, n\}, g \in \{1, \dots, 7\} \tag{3}$$

$$x_{i,j}, l_{i,g} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n^2\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}, \forall g \in \{1, \dots, 7\} \tag{4}$$

Esercizio 1.39

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se compilo il progetto } i \text{ sulla macchina } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $t =$ stima per eccesso del tempo necessario

Funzione obbiettivo

$$\min \quad t$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} = 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} t_{i,j} \leq t \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\}, t \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

Esercizio 1.40

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in d_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $z_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in b_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(j \in \{1, \dots m\})$

- $x_j = \begin{cases} 1 & \text{se assumo il candidato } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{j=1}^{m} x_j$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_j y_{i,j} \geq 5 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_j z_{i,j} \geq 3 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$x_j, y_{i,j}, z_{i,j} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

Esercizio 1.41

Variabili $(i, j \in \{1, \dots n\}, t \in \{1, \dots, m^{i,j}\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se prendo il treno da } i \text{ a } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_{i,j,t} = \begin{cases} 1 & \text{se prendo il viaggio } (i,j) \text{ alle } p^t_{i,j} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{o=1}^{n} \sum_{t=1}^{m^{i,j}} y_{o,h,t} a^t_{o,h}$$

Vincoli

$$\sum_{d=1}^{n} x_{k,d} = 1 \qquad \sum_{o=1}^{n} x_{o,h} = 1 \tag{1}$$

$$\sum_{d=1}^{n} x_{i,d} = \sum_{o=1}^{n} x_{o,i} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{h, k\} \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{i,j} + x_{j,i} \leq 2 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$\sum_{t=1}^{m^{i,j}} y_{i,j,t} = x_{i,j} \qquad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

$$\sum_{t=1}^{m^{i,j}} y_{i,j,t} \leq 1 \qquad \forall i, j \in \{0, \dots, n\} \tag{5}$$

$$\sum_{o=1}^{n} \sum_{t=1}^{m^{o,i}} y_{o,i,t} a^t_{o,i} \leq \sum_{d=1}^{n} \sum_{t=1}^{m^{i,d}} y_{i,d,t} p^t_{i,d} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{6}$$

$$x_{i,j}, y_{i,j,t} \in \{0, 1\} \qquad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, m^{i,j}\} \tag{7}$$

Esercizio 1.42

Variabili $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, n\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno il dipendente } i \text{ al progetto } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} a_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \leq k \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \geq p \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

$$x_{i,j} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

Esercizio 1.43

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $c_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in c_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno il lavoro } i \text{ alla squadra } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} g_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} = 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$x_{i,j} \leq c_{i,j} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

$$x_{i,j}, c_{i,j} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

Funzione obbiettivo (variante)

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} g_{i,j} o_j s_j$$

Esercizio 1.44

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $c_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in p_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno il candidato } i \text{ alla squadra } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se assumo il candidato} i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} y_i c_i$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \leq k \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$y_i \leq \sum_{j=1}^{m} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \leq yM \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$x_{i,j} \leq c_{i,j} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{4}$$

$$x_{i,j}, y_i c_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{5}$$

$$M = k \qquad \text{(questa scelta rende superfluo il vincolo 1)} \tag{6}$$

Esercizio 1.45

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, k\})$

- $u_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } g_i = j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\})$

- $x_i = \begin{cases} 1 & \text{se scelgo la canzone } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i v_i}{m}$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = m \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i u_{i,j} \geq 1 \qquad \forall j \in \{1, \dots, k\} \tag{2}$$

$$x_i, u_{i,j} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, k\} \tag{3}$$

Variabili (variante) $(i \in \{1, \dots, n\}, l \in \{1, \dots, m\})$

- $y_{i,l} = \begin{cases} 1 & \text{se inserisco la canzone } i \text{ in posizione } l \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Vincoli (variante)

$$\sum_{i=1}^{n} y_{i,l} = 1 \quad \text{(pedante)} \qquad \forall l \in \{1, \ldots, m\} \tag{4}$$

$$\sum_{l=1}^{m} y_{i,l} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \ldots, n\} \tag{5}$$

$$x_i \geq y_{i,l} \qquad \forall i \in \{1, \ldots, n\}, \forall l \in \{1, \ldots, m\} \tag{6}$$

$$x_i \leq \sum_{l=1}^{m} y_{i,l} \qquad \forall i \in \{1, \ldots, n\} \tag{7}$$

$$|\sum_{i=1}^{n} y_{i,l-1} g_i - \sum_{i=1}^{n} y_{i,l} y_i| > 0 \qquad \forall l \in \{2, \ldots, m\} \tag{8}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i u_{i,j} v_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i u_{i,j}} \geq q \qquad \forall j \in \{1, \ldots, k\} \tag{9}$$

$$y_{i,l} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \ldots, n\}, \forall l \in \{1, \ldots, m\} \tag{10}$$

Esercizio 1.46

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, \}, h \in \{1, \dots, k\})$

- $x_{i,j,h} = \begin{cases} 1 & \text{se pianifico una lezione del corso} i \text{ nell'aula } j \text{ nella fascia } h \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \sum_{h \in D} x_{i,j,h}$$

Vincoli

$$\sum_{h=1}^{k} x_{i,j,h} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j,h} \leq 1 \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\}, h \in \{1, \dots, k\} \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j,h} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, h \in \{1, \dots, k\} \tag{3}$$

$$\sum_{j=1}^{m} \sum_{h=1}^{k} x_{i,j,h} = f_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

$$x_{i,j,j} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\}, i \in \{1, \dots, k\} \tag{5}$$

Prametri (preprocess, variante) $(i \in \{1, \dots n\}, a \in \{1, \dots, s\})$

- $y_{i,a} = \begin{cases} 1 & \text{se } d_i = a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Vincoli (variante)

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j,h} y_{i,a} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, i\}, h \in \{1, \dots, k\}, a \in \{1, \dots, s\} \tag{6}$$

$$y_{i,a} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall a \in \{1, \dots, s\} \tag{7}$$

Esercizio 1.47

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\})$

- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se posso acquistare energia da } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $x_i = \begin{cases} 1 & \text{quantita' di kWh che acquisto da } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{i=1}^{n} y_i m_i + x_i p_i$$

Vincoli

$$x_i \leq y_i c \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = c \tag{2}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i m_i}{\sum_{i=1}^{n} y_i m_i + x_i p_i} \leq 0.2 \tag{3}$$

$$y_i \in \{0, 1\}, x_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

Esercizio 1.48

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se carico il pacco } i \text{ sul camion } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_j = \begin{cases} 1 & \text{se uso il camion } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{j=1}^{n} y_j$$

Vincoli

$$x_{i,j} \leq y_j \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$y_j \leq \sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \qquad \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{i,j} = 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} a_i \leq c \qquad \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} b_i \leq m \qquad \forall j \in \{1, \dots, n\} \tag{5}$$

$$x_{i,j}, y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, n\} \tag{6}$$

Esercizio 1.49

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, 10\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno la commessa } i \text{ alla macchina } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{consegno la commessa } i \text{ entro la fine del mese} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} y_i g_i - (1 - y_i) p_i$$

Vincoli

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} x_{i,j} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{1} 0 x_{i,j} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} t_{i,j} \leq 31 \qquad \forall j \in \{1, \dots, 10\} \tag{3}$$

$$x_{i,j}, y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, 10\} \tag{4}$$

Prametri (preprocess, variante) $(h \in \{1, \dots, k\})$

- $F_h = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid f_i = h\}$

Vincoli

$$\sum_{i \in F_h} y_i \geq \frac{|F_h|}{2} \qquad \forall h \in \{1, \dots, k\} \tag{1}$$

$$o_{i,h} \in \{0, 1\}, n_h \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, h \in \{1, \dots, k\} \tag{2}$$

Esercizio 1.50

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, 30\})$

- $k_i = \begin{cases} 1 & \text{se il dipendente } i \text{ svolge alcuna ora di straordinario} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se il dipendente } i \text{ lavora un turno ordinario nel giorno } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $y_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se il dipendente } i \text{ lavora un turno straordinario nel giorno } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $h_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{il dipendente } i \text{ svolge il turno di mattina nel giorno } j \\ 0 & \text{il dipendente } i \text{ svolge il turno di pomeriggio nel giorno } j \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{30} x_{i,j} + 2y_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{30} x_{i,j} \leq o_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^{30} y_{i,j} \leq s_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (2)$$

$$x_{i,j} + y_{i,j} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, 30\} \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^{n} h_{i,j}(x_{i,j} + y_{i,j}) \geq k \qquad \forall j \in \{1, \dots, 30\} \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^{n} (1 - h_{i,j})(x_{i,j} + y_{i,j}) \geq k \qquad \forall j \in \{1, \dots, 30\} \quad (5)$$

$$\sum_{j=1}^{30} x_{i,j} \geq k_i o_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (6)$$

$$\sum_{j=1}^{30} x_{i,j} \leq (1 - k_i)(o_i - 1) \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (7)$$

$$y_{i,j} \leq k_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, 30\} \quad (8)$$

$$k_i, x_{i,j}, y_{i,j}, h_{i,j} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, 30\} \quad (9)$$

Funzione obbiettivo (variante)

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{30} x_{i,j} r_i + y_{i,j} t_i$$

Esercizio 1.51

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\})$

- x_i = numero di GB che salvo nel datacenter i

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1000k \tag{1}$$

$$x_i \leq c_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$x_i \geq \frac{90}{100} c_i \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

$$x_i \in \mathbb{N} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{4}$$

Variabili (variante) $(i \in \{1, \dots, n\})$

- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se uso il datacenter } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo (variante)

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} x_i p_i + y_i s_i$$

Vincoli (variante)

$$x_i \leq y_i c_i \tag{1}$$

$$x_i \geq y_i \tag{2}$$

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

Esercizio 1.52

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $c_{i,l} = \begin{cases} 1 & \text{se } l = S_i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se alloco il collaboratore } i \text{ al progetto } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} p_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} c_{i,l} \geq 1 \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\}, l \in R_j \tag{1}$$

$$\text{(semi) assegnamento non specificato} \tag{2}$$

$$c_{i,j}, x_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{3}$$

Variabili (variante) $(i \in \{1, \dots, n\})$

- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se il collaboratore } i \text{ è assegnato ad almeno un progetto} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo (variante)

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} y_i$$

Vincoli (variante)

$$x_{i,j} \leq y_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \geq y_i \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

$$y_i \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

Esercizio 1.53

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $c_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in S_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_j = \begin{cases} 1 & \text{se vendo il blocco di macchine } S_j \text{ all'acquirente } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\max \quad \sum_{j=1}^{m} x_j p_j$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_j c_{i,j} \leq 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$c_{i,j}, x_j \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

Esercizio 1.54

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\})$

- $x_i = \begin{cases} 1 & \text{se sposto il dipendente } i\text{-esimo} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i(1 - x_j)t_{i,j} + x_j(1 - x_i)t_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \leq k \qquad \sum_{j=1}^{n} (1 - x_j) \leq k \tag{1}$$

$$x_i \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{2}$$

Esercizio 1.55

Prametri (preprocess) $(i \in \{1, \dots n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $w_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } s_i \neq j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili $(i \in \{1, \dots, n\}, j \in \{1, \dots, m\})$

- $x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se alloco il libro } i \text{ nello scaffale j} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Funzione obbiettivo

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} w_{i,j}$$

Vincoli

$$\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} = 1 \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{i,j} \leq k_j \qquad \forall j \in \{1, \dots, m\} \tag{2}$$

$$w_{i,j}, x_{i,j} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\} \tag{3}$$

Funzione obbiettivo (variante)

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{i,j} \delta_{s_i,j}$$